Manual del Administrador

(Panel de administración, operación, soporte y seguridad)

Cuida Tu Agua: Plataforma web y móvil de monitoreo del consumo de agua con control remoto de la válvula

Juan Esteban Ome Esquivel

Juan Manuel Gómez

Diego Alejandro Alvarado

Equipo de desarrollo

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Centro de formación: Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Regional: Regional Huila

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

Instructor: Carlos Julio Cadena

9 de octubre de 2026

Versión: 1.0

Control de versiones

Tabla 1

Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	09/10/2026	Equipo Cuida Tu Agua	Primera versión. Explica el acceso y el uso del panel de administración y las tareas de operación, soporte y seguridad del administrador.

Tabla 2

Revisión y aprobación del documento

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Equipo de desarrollo		
Revisó	Carlos Julio Cadena (instructor)		
Aprobó			

Tabla de contenido

Control de versiones.....

Tabla de contenido.....

1. Introducción.....

   1.1 Responsabilidades del administrador.....

2. Acceso al panel.....

   2.1 Obtener el rol de administrador.....

   2.2 Ingresar.....

3. Resumen de la plataforma.....

4. Gestión de usuarios.....

   4.1 Consultar usuarios.....

   4.2 Bloquear una cuenta.....

   4.3 Desbloquear una cuenta.....

5. Gestión de medidores.....

   5.1 La flota.....

   5.2 Detalle de un medidor.....

6. Alta de fábrica de medidores.....

   6.1 Preparar cada medidor.....

7. Recomendaciones de ahorro.....

8. Soporte a usuarios.....

9. Operación de la plataforma.....

   9.1 Revisión diaria.....

   9.2 Reiniciar un servicio.....

   9.3 Respaldos.....

10. Seguridad.....

Referencias.....

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

1. Introducción

Este manual está dirigido a las personas con rol de administrador de Cuida Tu Agua. Explica cómo usar el panel de administración (usuarios, medidores, alta de fábrica y recomendaciones) y las tareas de operación y soporte que mantienen el servicio funcionando: revisar la salud de los servicios, atender a los usuarios, respaldar los datos y proteger las credenciales.

El uso de la aplicación como usuario está en el Manual de Usuario y la instalación del sistema en el Manual de Instalación; aquí solo se remite a ellos cuando hace falta.

1.1 Responsabilidades del administrador

- Gestionar las cuentas de usuario: consultar, bloquear y desbloquear.
- Gestionar la flota de medidores: dar de alta, preparar, dar de baja, renovar credenciales y desbloquear el emparejamiento.
- Publicar y mantener los consejos de ahorro.
- Supervisar el estado de la plataforma y atender las solicitudes de soporte.
- Proteger las credenciales del sistema y de los medidores.

2. Acceso al panel

2.1 Obtener el rol de administrador

El panel no permite convertir a nadie en administrador. La persona primero crea su cuenta y verifica el correo como cualquier usuario; luego quien administra la base de datos le asigna el rol ADMIN con el script grant-admin.sql del repositorio ms-iam-db:

```
Get-Content scripts\grant-admin.sql | docker exec -i sy_water_db_dev
/opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd `
  -S localhost -U sa -P "<CONTRASEÑA_SA>" -C -b -d sy-water-db -v
ADMIN_EMAIL="admin@ejemplo.com"
```

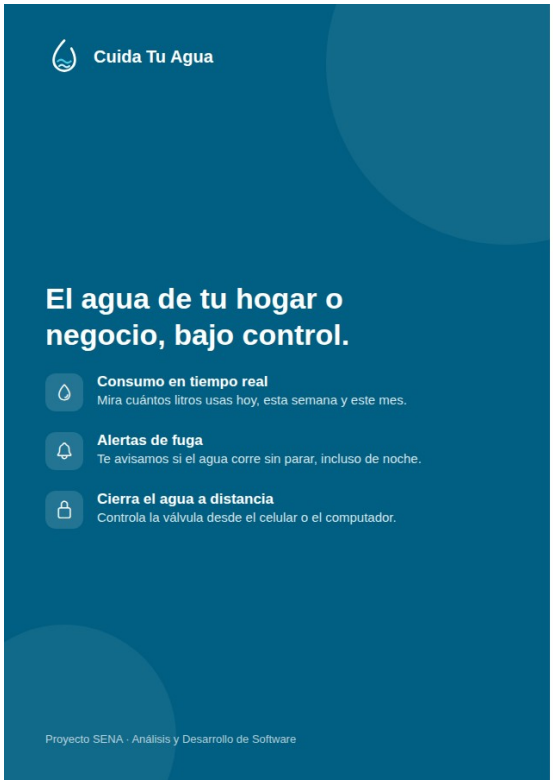
El rol viaja dentro del token de sesión, así que la persona debe cerrar sesión y volver a entrar. Para retirar el rol se usa revoke-admin.sql de la misma forma.

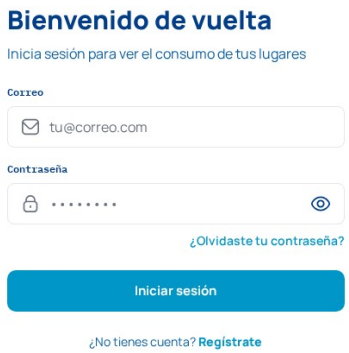
2.2 Ingresar

1. Abre la versión web de Cuida Tu Agua en el navegador. El panel no existe en la aplicación del celular.
2. Inicia sesión con tu cuenta de administrador.
3. El sistema abre el Panel de administración. Con «Ir a mis lugares» puedes usar la aplicación como usuario y volver con «Panel de administración».

Figura 1

Inicio de sesión en la versión web





Si una cuenta sin el rol intenta entrar al panel, el sistema la lleva a Mis lugares. Si ves «Esta cuenta no es administradora», el rol no está asignado o tu sesión es anterior a la asignación.

3. Resumen de la plataforma

El Resumen es la primera pantalla del panel. Muestra cuatro indicadores principales y el detalle de usuarios, lugares, alertas y medidores. Si uno de los servicios no responde, solo su bloque aparece como no disponible y el resto de la información se sigue mostrando.

Figura 2

Resumen de la plataforma

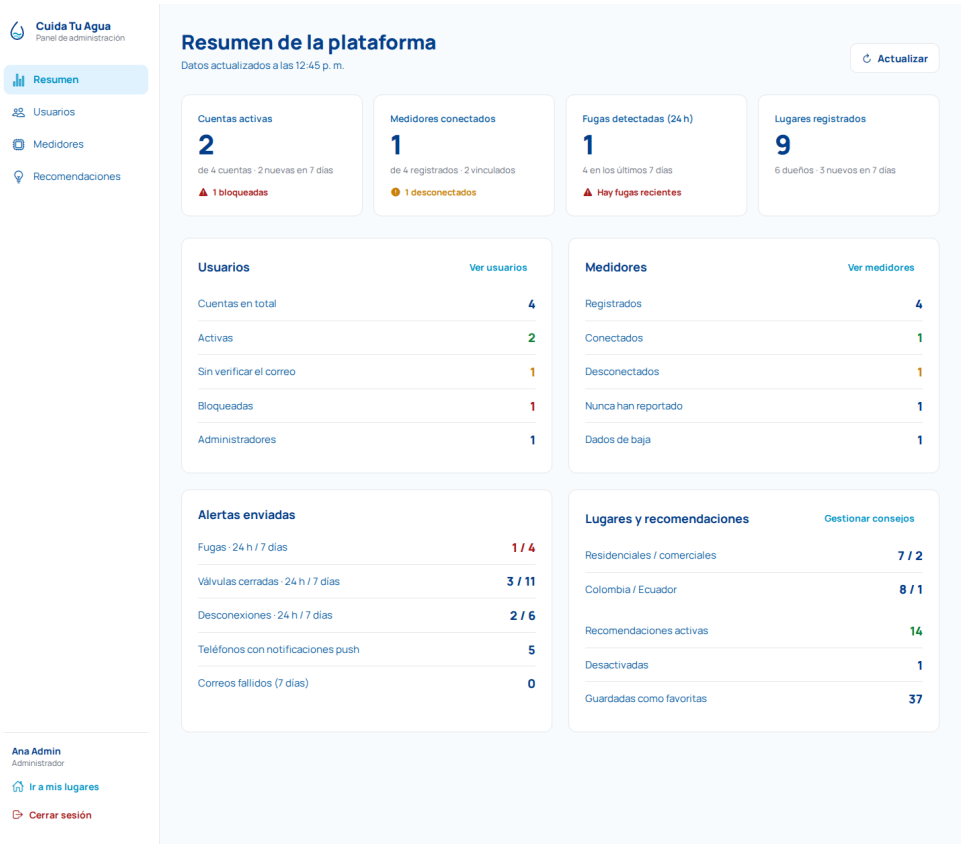


Tabla 3

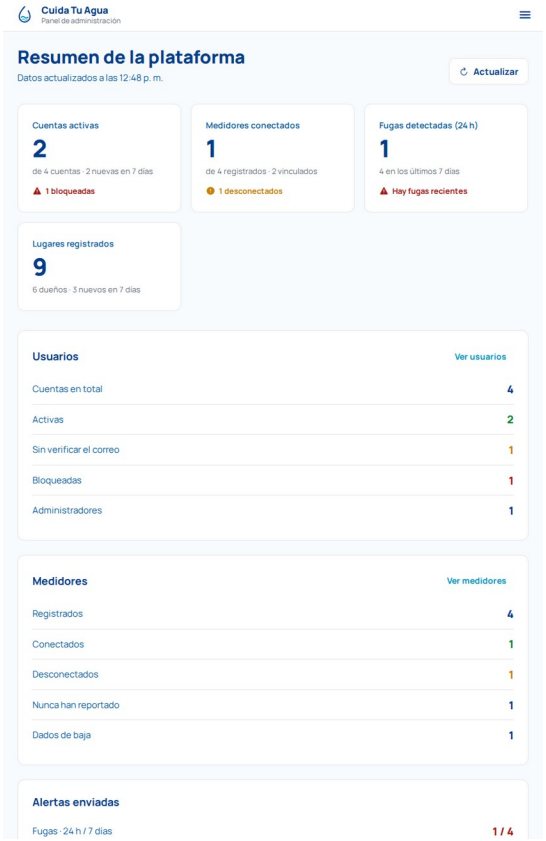
Indicadores del resumen

Indicador	Qué significa	Qué revisar si cambia
Cuentas activas	Usuarios verificados y no bloqueados.	Un aumento de cuentas sin verificar puede indicar que los correos no están llegando.
Medidores conectados	Medidores que reportaron en los últimos 10 minutos.	Una caída general apunta al broker MQTT o a la red; una caída de un solo medidor, a su lugar.

Indicador	Qué significa	Qué revisar si cambia
Fugas en 24 horas	Alertas de posible fuga del último día.	Contactar a los dueños con fugas repetidas.
Lugares	Lugares registrados por tipo y país.	—

Figura 3

Resumen en una ventana de 900 px



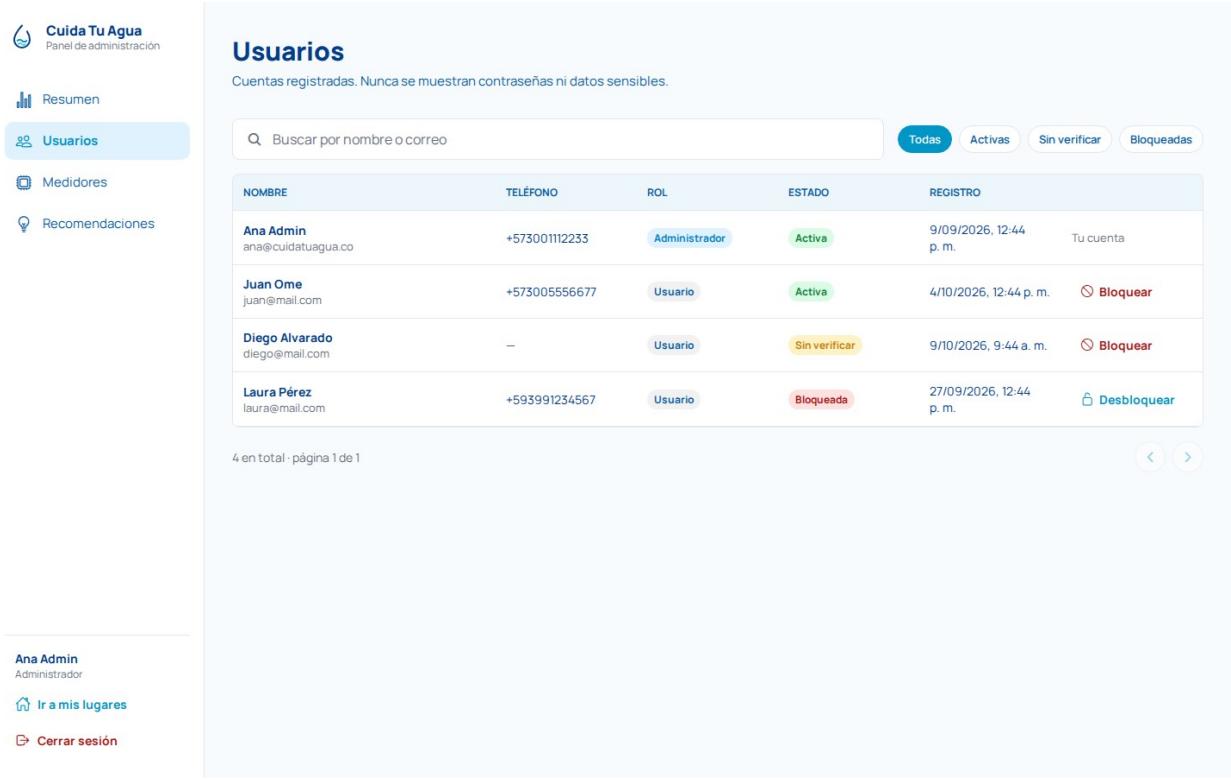
4. Gestión de usuarios

4.1 Consultar usuarios

La lista de usuarios muestra 20 cuentas por página (hasta 100). Puedes buscar por nombre o correo (hasta 100 caracteres) y filtrar por estado: activo, bloqueado o sin verificar. Tu propia fila aparece marcada como «Tu cuenta».

Figura 4

Lista de usuarios



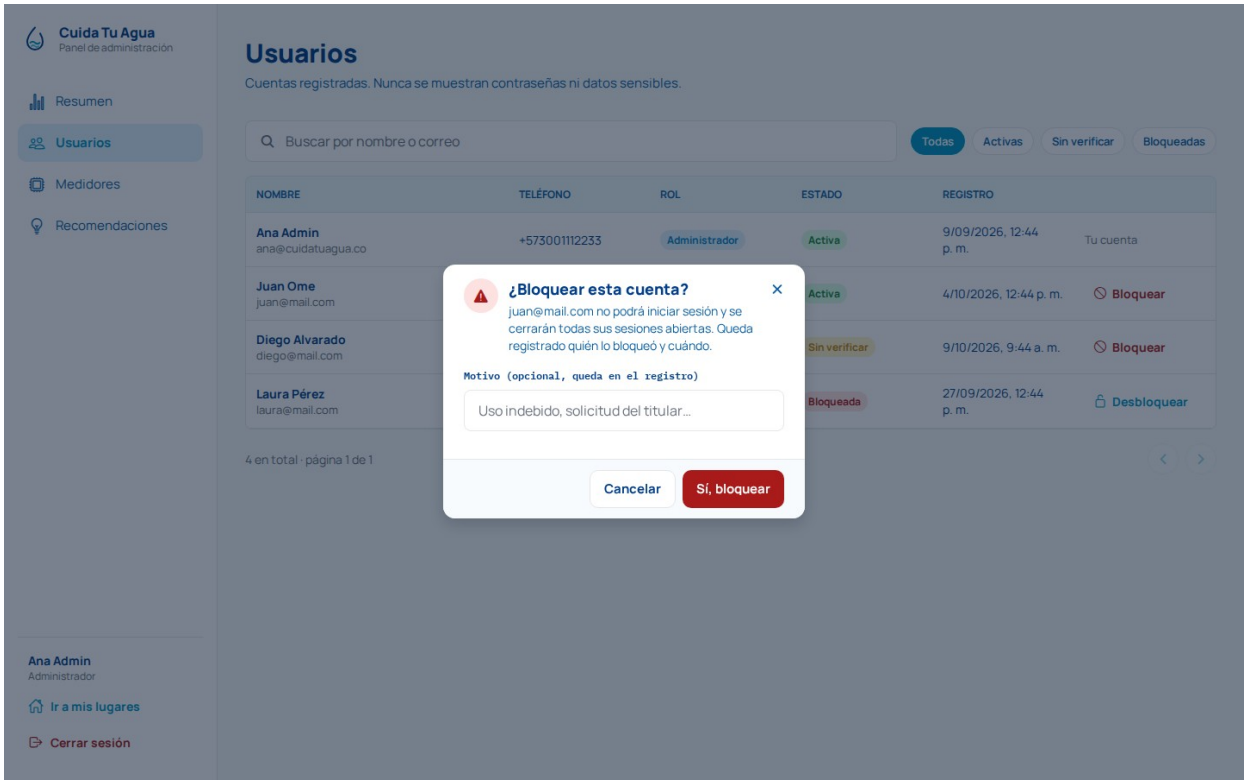
4.2 Bloquear una cuenta

Bloquea una cuenta solo ante un uso indebido, una solicitud del titular o un riesgo de seguridad (por ejemplo, si el titular reporta que alguien más conoce su contraseña).

1. En la fila del usuario toca «Bloquear».
2. Escribe el motivo (máximo 200 caracteres). Queda registrado junto con tu nombre, la fecha y la hora.
3. Confirma. El sistema cierra todas las sesiones del usuario; en su siguiente acción verá «Tu cuenta fue bloqueada. Comunícate con soporte.».

Figura 5

Bloquear un usuario



4.3 Desbloquear una cuenta

Cuando se resuelva la situación, toca «Desbloquear» en la fila del usuario. El desbloqueo también queda registrado. El usuario debe iniciar sesión de nuevo.

Tabla 4

Mensajes de la gestión de usuarios

Mensaje o código	Significado
user.cannot_block_self	Un administrador no puede bloquear su propia cuenta.
user.already_blocked / user.not_blocked	La cuenta ya estaba en ese estado; actualiza la lista.
Bloqueo temporal de 15 minutos	No es un bloqueo del administrador: el usuario falló 5 veces la contraseña. Se levanta solo o restableciendo la contraseña.

5. Gestión de medidores

Nota: estas funciones requieren la versión de ms-device con la API de administración y la release v1.1 de ms-device-db (acción correctiva ACC-07).

5.1 La flota

La pantalla Medidores muestra cuántos medidores hay en cada estado y una tabla con filtros por serial, estado y si están vinculados a un lugar o libres.

Figura 6

Flota de medidores

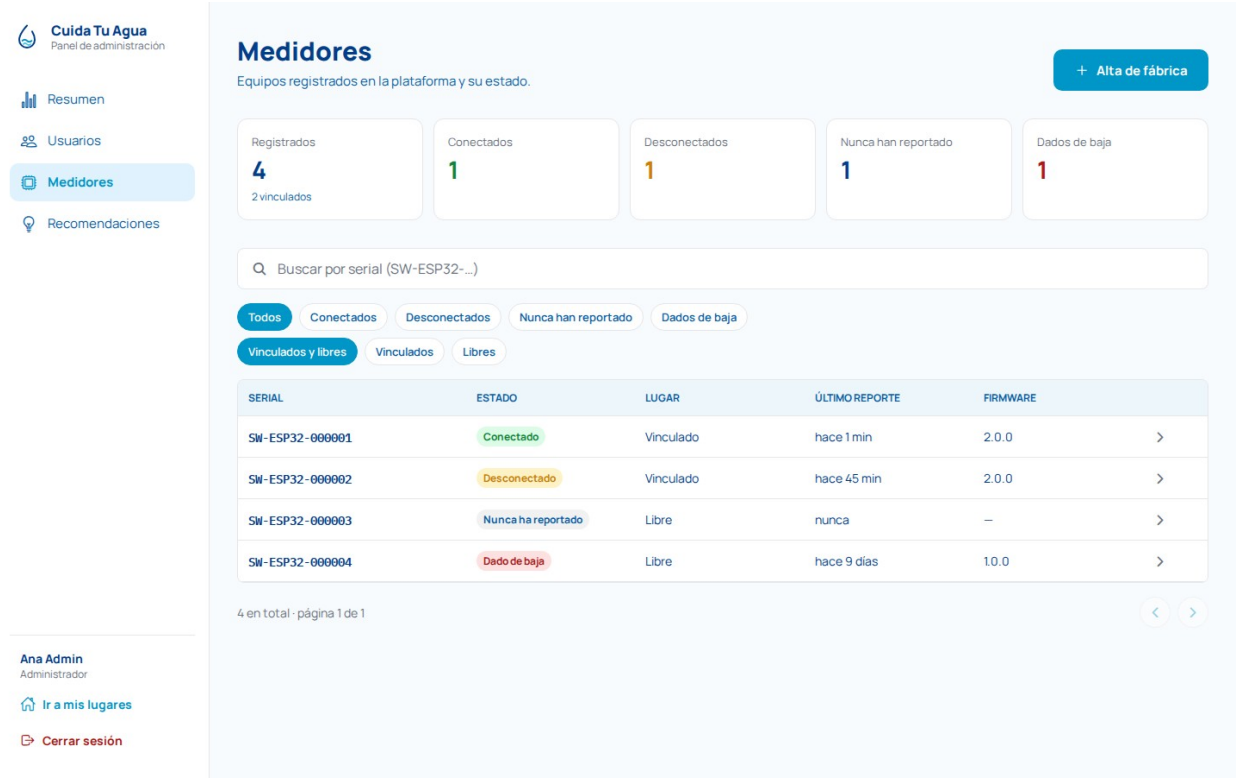


Tabla 5

Estados de un medidor

Estado	Significado	Acción sugerida
Conectado	Reportó en los últimos 10 minutos.	Ninguna.
Desconectado	Más de 10 minutos sin reportar.	Si persiste, contactar al dueño: energía, WiFi o cambio de clave de la red.
Nunca ha reportado	Dado de alta pero sin ningún latido.	Revisar el firmware, el secrets.py (IP

Estado	Significado	Acción sugerida
		del broker y contraseña) y la conexión WiFi.
Dado de baja	Retirado: el servidor ignora sus mensajes y nadie puede vincularlo.	Para reutilizarlo, generar credenciales nuevas.

5.2 Detalle de un medidor

El detalle muestra los datos del medidor, su historial de administración (quién hizo qué, cuándo y por qué) y los lugares donde ha estado. Desde aquí se ejecutan tres acciones, todas con motivo obligatorio:

Figura 7

Detalle de un medidor

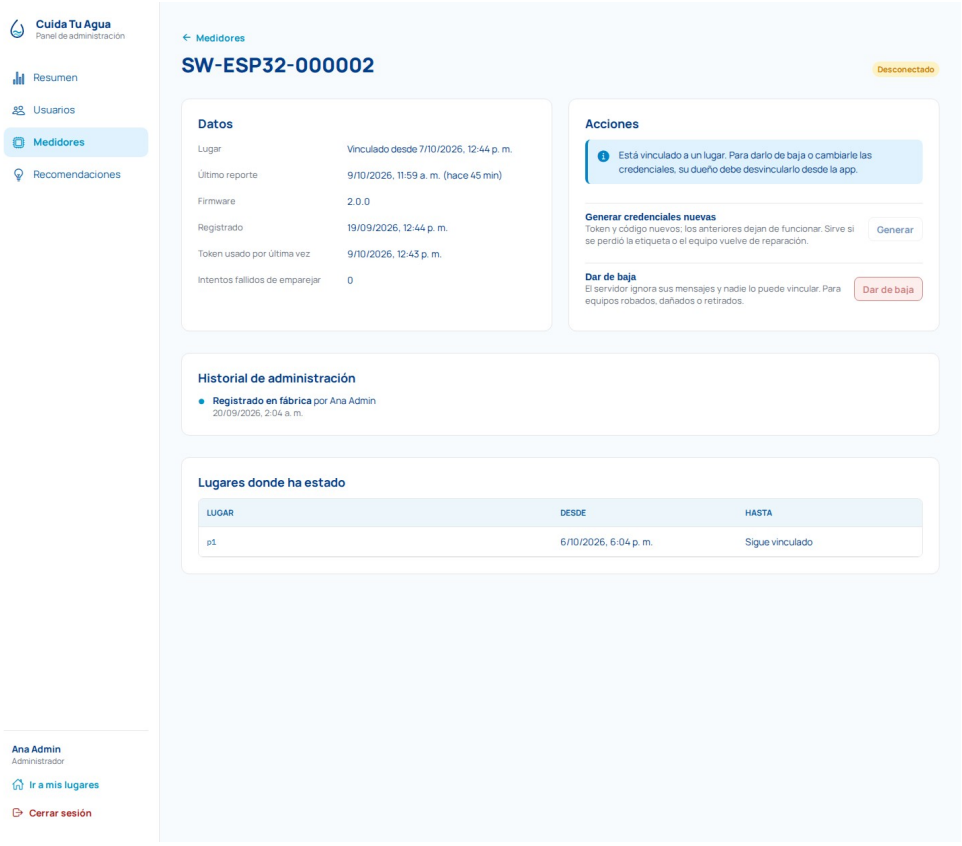


Tabla 6

Acciones sobre un medidor

Acción	Cuándo usarla	Efecto
Generar credenciales	Etiqueta perdida, firmware expuesto o medidor que vuelve de reparación.	Token y código nuevos; los anteriores dejan de servir al instante. Hay que cargar el nuevo secrets.py.
Desbloquear emparejamiento	El dueño se equivocó 5 veces con el código y no quiere esperar 15 minutos.	Permite volver a intentar la vinculación.
Dar de baja	Medidor robado, dañado o retirado.	El servidor ignora sus mensajes. No se puede dar de baja un medidor vinculado: el dueño debe desvincularlo primero.

6. Alta de fábrica de medidores

Cada medidor nuevo necesita un serial, un token secreto y un código de emparejamiento. El alta los genera y entrega todo lo necesario para preparar el equipo.

1. En Medidores toca «Alta de fábrica».
2. Elige «Los siguientes libres» e indica cuántos (de 1 a 50), o «Un serial específico» con el formato SW-ESP32-NNNNNN.
3. Toca «Registrar». Aparece la hoja de credenciales, que se muestra una sola vez.
4. Descarga la hoja en CSV y guárdala en un lugar seguro, fuera de cualquier repositorio.
5. Escribe la IP del servidor MQTT (la del equipo con Mosquitto en la red local) y descarga el archivo secrets.py de cada medidor.
6. Toca «Imprimir etiquetas»: cada etiqueta lleva el serial, el código y un QR, nunca el token.
7. Marca que ya guardaste la hoja y toca «Terminar».

Figura 8

Alta de fábrica

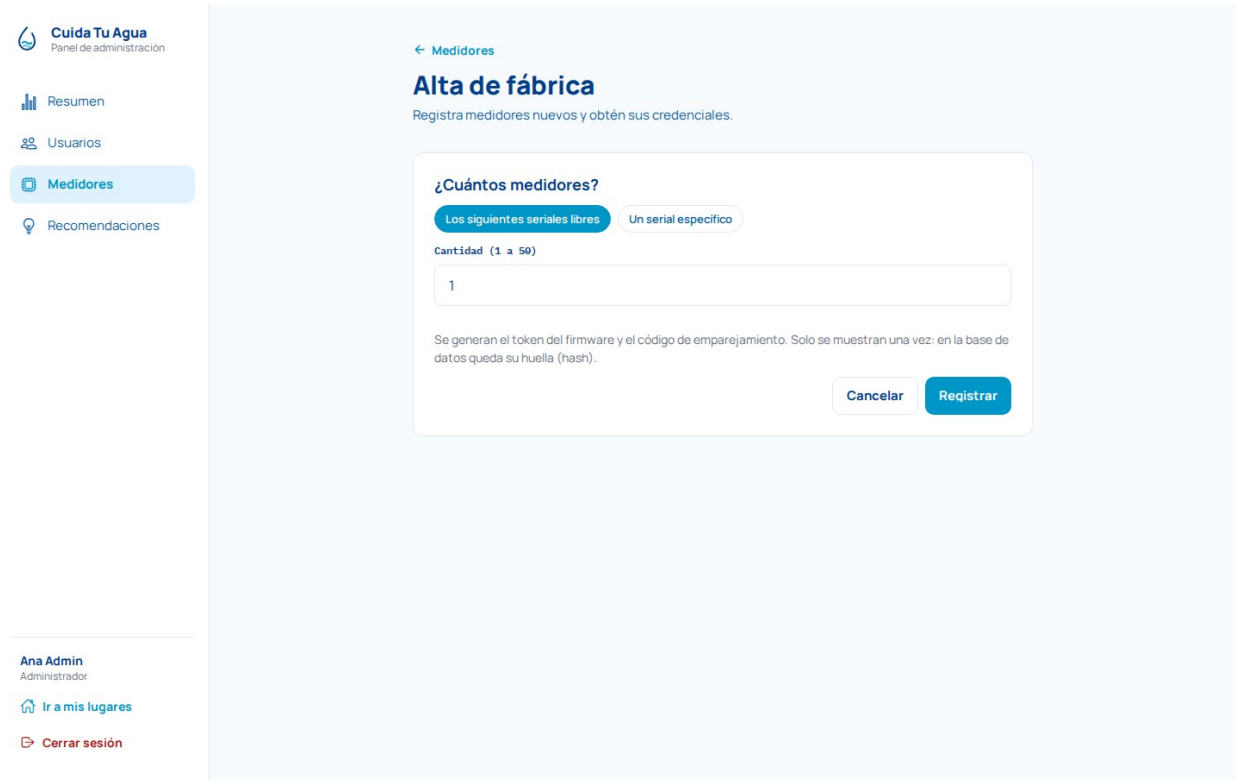
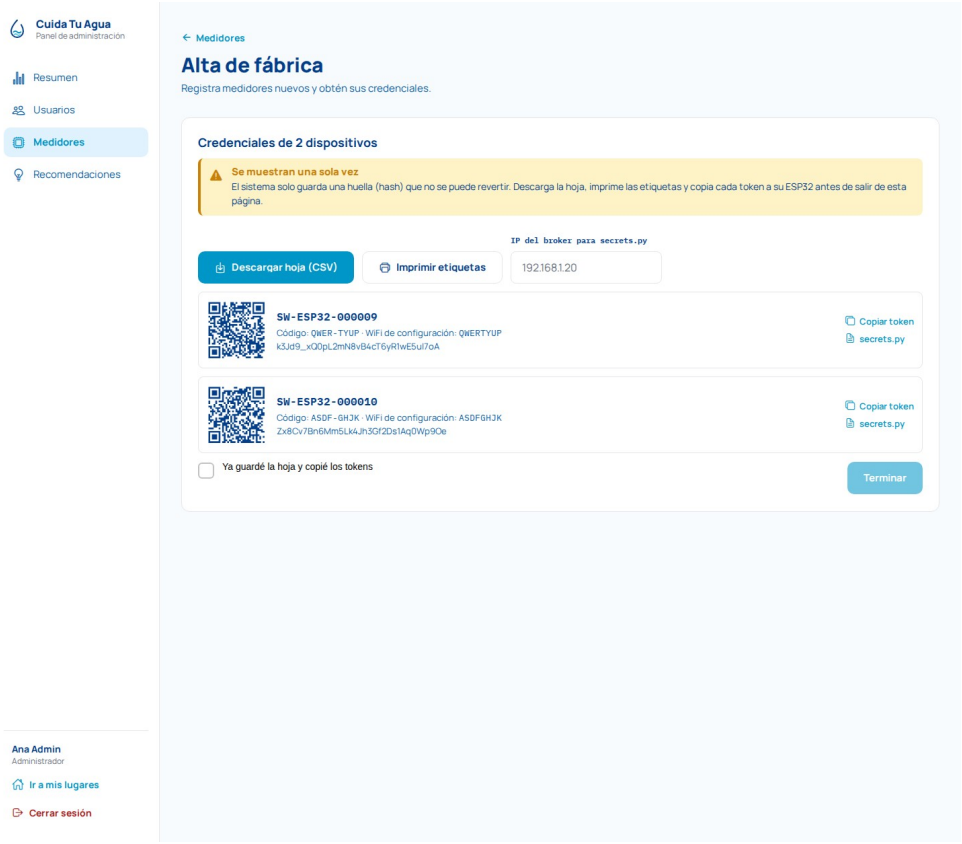


Figura 9

Hoja de credenciales



6.1 Preparar cada medidor

1. Renombra el archivo descargado a secrets.py y completa MQTT_PASSWORD con la contraseña del usuario sywater-device.
2. Carga en el ESP32 los archivos del firmware y el secrets.py (Manual de Instalación, sección 12).
3. Enciende el medidor: el panel lo muestra como «Nunca ha reportado».
4. Haz la prueba en banco: conecta un celular a la red CuidaTuAgua-XXXX (clave: el código sin guion), abre http://192.168.4.1 y elige la WiFi del taller. En segundos el panel lo muestra «Conectado».
5. Sostén el botón BOOT 5 segundos para que olvide la WiFi del taller, pega la etiqueta en la caja y entrégalo.

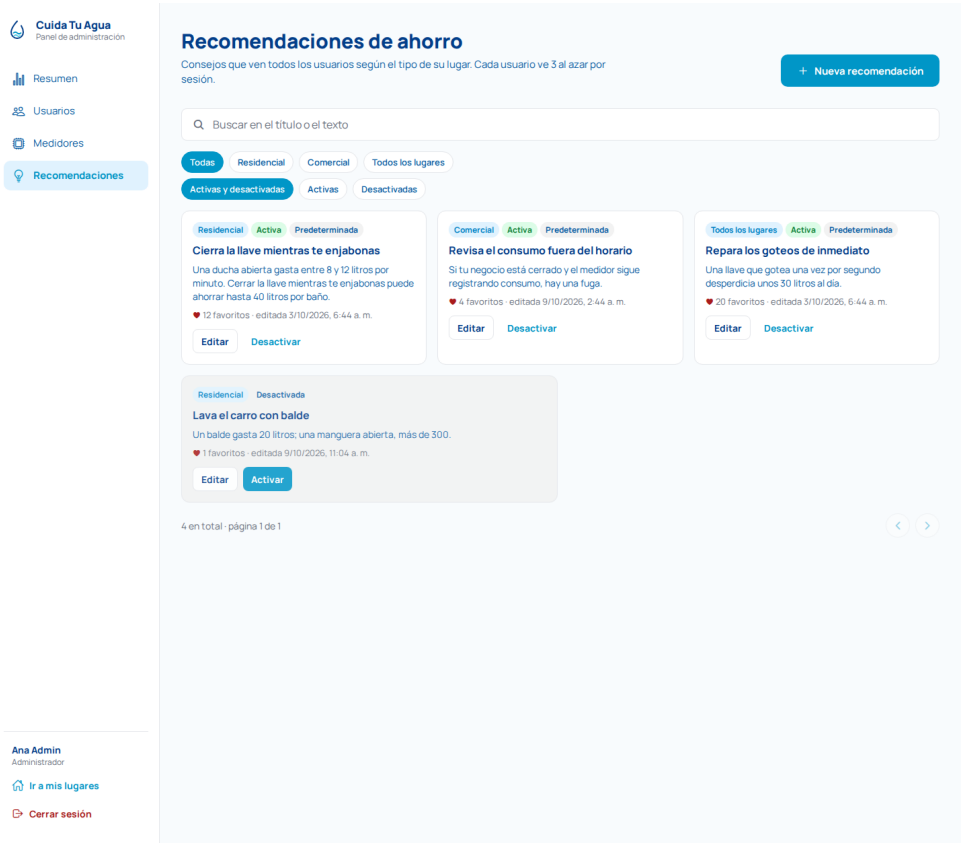
Si un serial ya existe, el sistema responde «Ese serial ya está registrado»: elige otro o usa «Los siguientes libres».

7. Recomendaciones de ahorro

Las recomendaciones son los consejos que ven los usuarios en el panel de sus lugares, según el tipo del lugar. El sistema trae consejos predeterminados que también se pueden editar.

Figura 10

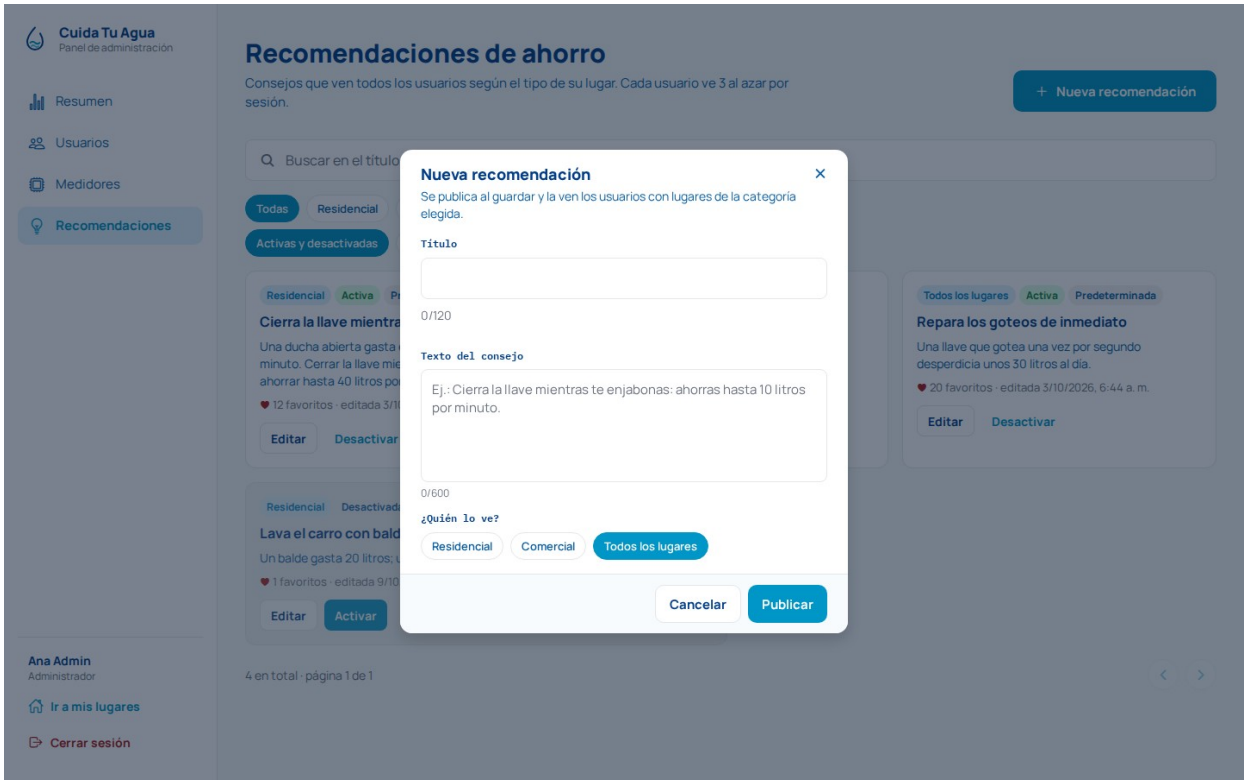
Recomendaciones



1. Toca «Nueva recomendación».
2. Escribe un título claro y un texto con una acción concreta que el usuario pueda hacer.
3. Elige la categoría: Residencial, Comercial o Todos.
4. Guarda. La recomendación queda publicada de inmediato.

Figura 11

Nueva recomendación



Las recomendaciones no se borran: se desactivan y dejan de mostrarse (también desaparecen de los favoritos de los usuarios). Al reactivarlas, vuelven a aparecer.

8. Soporte a usuarios

Tabla 7

Solicitudes frecuentes de soporte

Situación del usuario	Causa probable	Qué hacer
No le llega el código de verificación	Correo en spam, correo mal escrito o servidor de correo detenido	Pedirle revisar spam y reenviar el código (cada 60 s); revisar el servidor de correo.
«Cuenta bloqueada temporalmente»	5 contraseñas incorrectas	Esperar 15 minutos o restablecer la contraseña.
«Tu cuenta fue bloqueada»	Bloqueo de un administrador	Revisar el motivo registrado y decidir el desbloqueo.
No puede vincular: «el medidor no se ha conectado todavía»	Medidor sin WiFi o sin acceso al broker	Revisar en el panel si está «Nunca ha reportado»; guiarlo para reconfigurar el WiFi.

Situación del usuario	Causa probable	Qué hacer
«Demasiados intentos fallidos con este medidor»	5 códigos incorrectos	Verificar la etiqueta y desbloquear el emparejamiento desde el detalle.
«Este medidor ya está vinculado a otro lugar»	Vinculado en otro lugar u otra cuenta	Pedir al dueño anterior que lo desvincule; si no es posible, revisar el historial del medidor.
Perdió la etiqueta del medidor	Sin serial ni código	Generar credenciales nuevas y cargar el nuevo secrets.py.
El medidor aparece desconectado	Sin energía, WiFi caída o clave de WiFi cambiada	Revisar energía y red; si cambió la clave, BOOT 5 s y configurar de nuevo.
No recibe notificaciones push	Permiso negado, canal apagado o versión web	Revisar los permisos del celular y las preferencias de alertas.
No puede cerrar el agua: «Sin comunicación»	El medidor no reporta hace 3 minutos	Revisar la conexión del medidor; abrir sí está permitido.

9. Operación de la plataforma

9.1 Revisión diaria

Tabla 8

Lista de revisión diaria

Revisión	Dónde	Resultado esperado
Salud de los servicios	/health de ms-places, ms-device, ms-consumption, ms-valve y ms-notification; /actuator/health de ms-iam	Healthy o UP. ms-device en Degraded indica que no hay conexión con MQTT.
Mensajes fallidos	Panel de RabbitMQ (puerto 15672), cola sywater.dead-letters	Sin mensajes. Si hay, revisarlos y republicarlos.
Correos fallidos	Tabla notification.email_outbox con estado FAILED	Ninguno. Si hay varios, revisar la cuenta SMTP.
Medidores	Panel → Resumen y Medidores	Sin desconexiones masivas.
Contenedores	docker ps	SQL Server, Redis, Mosquitto, RabbitMQ y el servidor de correo en ejecución.

9.2 Reiniciar un servicio

Si un servicio no responde, se detiene con Ctrl+C en su consola y se vuelve a ejecutar desde su carpeta (dotnet run --project src/SyWater.<Servicio>.Api, o mvnw spring-boot:run para

ms-iam). Los contenedores se reinician con docker restart <nombre>. Si Redis se detiene, todos los servicios responden 401 hasta que vuelva: es un comportamiento de seguridad.

9.3 Respaldos

Se recomienda respaldar a diario la base de datos sy-water-db y, semanalmente, los volúmenes de Mosquitto y RabbitMQ y la carpeta uploads/avatars de ms-iam. Un respaldo de SQL Server se genera con:

```
docker exec sy_water_db_dev /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U
sa -P "<CONTRASEÑA_SA>" -C `
  -Q "BACKUP DATABASE [sy-water-db] TO DISK = N'/var/opt/mssql/data/sy-
water-db.bak' WITH INIT"
```

El archivo se copia fuera del contenedor con docker cp sy_water_db_dev:/var/opt/mssql/data/sy-water-db.bak . y se guarda fuera del servidor. Se debe probar la restauración al menos una vez al mes.

10. Seguridad

- Usa una contraseña única para tu cuenta de administrador y cierra sesión al terminar, sobre todo en equipos compartidos.
- Asigna el rol ADMIN solo a quien lo necesite y retíralo cuando ya no lo use.
- Guarda la hoja de credenciales del alta de fábrica fuera de cualquier repositorio y de carpetas compartidas; contiene los tokens de los medidores.
- Nunca compartas ni subas a Git: archivos .env, llaves .pem, secrets.py, la clave interna, el archivo de contraseñas de Mosquitto ni contraseñas de la base de datos o del correo.
- Si sospechas que una credencial se filtró: genera credenciales nuevas para los medidores afectados; cambia la contraseña del usuario sywater-device en Mosquitto y en los secrets.py; o genera una nueva clave interna o un nuevo par de llaves JWT y configúralos en todos los servicios (Manual de Instalación, sección 6).
- Escribe siempre un motivo claro al bloquear usuarios o modificar medidores: queda en la auditoría.

Referencias

Equipo Cuida Tu Agua. (2026a, 10 de octubre). *Manual de instalación: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026b, 10 de octubre). *Manual de usuario final: Cuida Tu Agua* (Versión 1.0) [Documento interno].

Equipo Cuida Tu Agua. (2026c). *Prototipos de alta fidelidad de Cuida Tu Agua* [Archivo de Figma con 58 pantallas].